Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Ciência da Computação

Antônio Calixto da Silva

Dylan Ximenes

Myllena Rodrigues

Matheus Pains

Guilherme José da Silva

Eduardo Souza Andrade

Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia

Levantamento de Requisitos

Goiânia

2026

Antônio Calixto da Silva

Dylan Ximenes

Myllena Rodrigues

Matheus Pains

Guilherme José da Silva

Eduardo Souza Andrade

Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia

Levantamento de Requisitos

Trabalho Semestral do Curso de Ciência da Computação apresentado à Pontifícia Universidade Católica de Goiás para Obtenção de Nota na Disciplina de Arquitetura e Desenho de Software.
Professora: Adriana Silveira de Souza

Goiânia

2026

Sumário

1 Introdução.....4

2 Desenvolvimento.....5

2.1 Entrevista.....6

2.2 Questionário.....7

2.3 Sistema Análogo.....8

2.4 Especificação de Requisitos.....9

2.5 Requisitos Funcionais.....10

2.6 Requisitos Não Funcionais.....11

2.7 Regras de Negócio.....12

2.8 Modelagem do sistema.....12

2.9 Diagrama de Caso de Uso.....12

2.10 Diagrama de Classes.....13

2.11 Diagramas de Sequência - Pré Atendimento.....14

2.12 Diagramas de Sequência – Agendamento.....15

2.13 Diagramas de Sequência – Cancelamento.....16

2.14 Diagramas de Sequência – Atendimento.....17

2.15 Matriz de Rastreabilidade.....18

2.16 Requisitos Funcionais.....18

2.17 Requisitos Não Funcionais.....20

3 Conclusão.....23

3 Referência.....24

Introdução

O uso de sistemas de informação vem se tornando cada vez mais comum para ajudar na organização e gestão de diversas áreas, principalmente na área da saúde. No caso das clínicas de psicologia, a rotina envolve várias atividades, como agendamento de consultas, registro de informações dos pacientes, acompanhamento do histórico clínico e controle de pagamentos. Quando tudo isso é feito manualmente ou com ferramentas separadas, podem surgir problemas como desorganização, dificuldade de comunicação com os pacientes e falta de controle das atividades.

Diante disso, desenvolver um sistema de gestão voltado para clínicas de psicologia se mostra uma boa alternativa para melhorar essa organização e facilitar o dia a dia dos profissionais. Um sistema desse tipo pode centralizar as informações, automatizar tarefas e ainda garantir mais segurança no armazenamento de dados sensíveis dos pacientes.

Este trabalho tem como objetivo levantar e organizar os requisitos necessários para o desenvolvimento de um sistema web para esse tipo de clínica. Para isso, foram utilizadas algumas técnicas de coleta de dados, como entrevista com uma profissional da área, aplicação de questionário e análise de um sistema já existente. Também foram considerados aspectos importantes, como segurança da informação, com base na LGPD, e critérios de qualidade definidos pela norma ISO/IEC 25010.

A partir dessas etapas, foi possível entender melhor as necessidades dos profissionais e identificar funcionalidades que podem ajudar na organização da agenda, no registro de prontuários, na comunicação com pacientes e no gerenciamento geral da clínica.

Desenvolvimento

Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia

Levantamento de Requisitos

Este trabalho tem como objetivo levantar e organizar os requisitos para o desenvolvimento de um sistema web voltado para clínicas psicológicas. Foram utilizadas técnicas como entrevistas, aplicação de questionários e análise de um sistema análogo.

O atendimento psicológico envolve uma série de atividades que vão desde o agendamento das consultas até o registro das informações do paciente e controle de pagamentos. Em muitos casos, esses processos ainda são feitos de forma manual ou com o uso de ferramentas pouco integradas, como agendas físicas e aplicativos de mensagem. A partir disso, surge a necessidade de um sistema que ajude na organização dessas atividades, facilitando o trabalho do profissional.

O sistema proposto será desenvolvido para ambiente web, com possibilidade de adaptação futura para dispositivos móveis, e deve seguir as diretrizes da LGPD, já que lida com dados sensíveis.

Metodologia de Levantamento:

Para entender melhor o problema, foram utilizadas três abordagens principais.

- Primeiro, foi realizada uma entrevista com uma profissional da área, buscando entender como funciona a rotina de atendimento e quais são as principais dificuldades enfrentadas.
- Além disso, foi aplicado um questionário com outros profissionais, com o objetivo de validar as informações obtidas e identificar outros pontos relevantes.
- Por fim, foi feita a análise de um sistema já existente no mercado, o App Health, para entender como soluções reais lidam com esse tipo de problema.

A LGPD e aspectos de qualidade (baseados na norma ISO/IEC 25010), foram considerados no processo de levantamento de desenvolvimento.

Resultados

1 - Entrevista

A entrevista foi realizada com uma profissional da área de psicologia, com o objetivo de entender como funciona o atendimento na prática e identificar as principais dificuldades enfrentadas no dia a dia.

Identificação da entrevistada:

Profissão: Psicóloga

Experiência: 30 anos

Contato: (62) 99200-83375

CRP: 09/1005

A seguir estão as perguntas realizadas e as respostas obtidas:

Como você realiza o agendamento de consultas atualmente?

O agendamento é realizado por meio de agenda física e aplicativo de mensagens (WhatsApp).

Quais são as principais dificuldades no agendamento?

As principais dificuldades relatadas são: remarcações frequentes, esquecimento de consultas por parte dos pacientes e recusa ao atendimento.

Você realiza algum tipo de pré - atendimento antes da consulta?

Sim. São coletadas informações iniciais por meio de formulário ou conversa prévia, caracterizando uma etapa de triagem.

O que você considera importante coletar antes da consulta?

Histórico do paciente e motivo da consulta.

Como você armazena os prontuários dos pacientes?

No contexto atual de atuação no CREAS, os prontuários são físicos e armazenados em gavetas.

Você se preocupa com a segurança dos dados dos pacientes?

Sim. Os dados dos pacientes são considerados sensíveis e devem estar protegidos em conformidade com a LGPD.

Você utiliza algum tipo de questionário com pacientes?

Sim, principalmente no primeiro atendimento, por meio de uma ficha de acolhimento inicial.

Você realiza atendimentos online?

Não. A entrevistada relata que a modalidade online dificulta o vínculo e o contato com o usuário.

O que poderia melhorar em um sistema para clínica?

A entrevistada aponta como melhorias desejáveis: a automatização de lembretes de consulta, a organização da agenda e a centralização das informações dos pacientes em um único ambiente.

Foi possível identificar alguns pontos importantes, como o uso de ferramentas informais (agenda física e WhatsApp), dificuldades com faltas e remarcações e a necessidade de melhorar a organização das informações dos pacientes.

2 - Questionário

O questionário foi aplicado com o objetivo de complementar as informações obtidas na entrevista e verificar se os mesmos problemas também aparecem em outros contextos.

Identificação:

Nome: Maria Margareth de Moraes

Profissão: Psicóloga

Experiência: 30 anos

Contato: (62) 99200-83375

CRP: 09/1005

Respostas obtidas:

Como você realiza o agendamento de consultas?

Agenda física e aplicativo de mensagens (WhatsApp).

Você enfrenta dificuldades com agendamentos?

Sim. A respondente relata dificuldades relacionadas a cancelamentos de última hora, esquecimento de consultas por parte dos pacientes e ocorrência de conflitos de horário.

Você realiza algum tipo de pré - atendimento?

Sim.

Você utiliza questionários antes da consulta?

Sim. É utilizada uma ficha de acolhimento inicial aplicada no primeiro atendimento.

Como você armazena os dados dos pacientes?

Por meio de registros em papel e arquivos digitais.

Você considera importante a proteção dos dados dos pacientes?

Muito importante.

Você realiza atendimentos online?

Não.

Você gostaria de um sistema que integrasse agenda, prontuário e comunicação?

Sim.

O que você considera mais importante em um sistema clínico?

A escuta qualificada e a garantia do sigilo das informações compartilhadas no âmbito clínico.

De forma geral, as respostas reforçam os pontos levantados na entrevista, principalmente em relação à dificuldade de organização da agenda, uso de ferramentas não integradas e necessidade de garantir segurança no armazenamento dos dados.

3 - Sistema Análogo

Para complementar o levantamento de requisitos, foi analisado o sistema App Health, que já é utilizado por profissionais da área da saúde para auxiliar na organização de clínicas e atendimentos. O sistema funciona de forma online, podendo ser acessado em diferentes dispositivos, o que já mostra uma diferença em relação ao que foi observado na entrevista, onde ainda há uso de agenda física e ferramentas separadas.

Ao observar o funcionamento do sistema, foi possível perceber que ele concentra várias funcionalidades importantes em um único ambiente. Um dos pontos que mais chama atenção é a questão da agenda, que permite organizar horários, realizar agendamentos e ainda enviar lembretes automáticos para os pacientes. Isso ajuda a diminuir faltas e resolve um dos principais problemas citados durante o levantamento.

Outro aspecto relevante é o prontuário eletrônico, onde todas as informações do paciente ficam registradas e organizadas. Isso evita o uso de registros físicos e facilita o acesso ao histórico durante os atendimentos. Além disso, o sistema também permite o uso de formulários de pré - atendimento, o que possibilita coletar informações antes da consulta, ajudando o profissional a já ter uma noção inicial do caso.

Também foi possível notar que o sistema utiliza integração com ferramentas de comunicação, como WhatsApp e e-mail, para envio de notificações, confirmações e lembretes. Esse tipo de funcionalidade contribui para melhorar a comunicação com o paciente e tornar o processo mais eficiente.

Na parte administrativa, o sistema também oferece recursos relacionados ao controle financeiro, como registro de pagamentos, o que mostra que ele não se limita apenas ao atendimento em si, mas também auxilia na gestão da clínica como um todo.

Por fim, outro ponto importante observado foi a preocupação com a segurança das informações, principalmente por se tratar de dados sensíveis. O sistema segue diretrizes relacionadas à LGPD, garantindo maior proteção dos dados dos pacientes.

De forma geral, a análise do sistema ajudou a entender melhor como essas funcionalidades podem ser aplicadas na proposta desenvolvida neste trabalho, servindo como base para definição dos requisitos e organização das funcionalidades do sistema.

Especificação de Requisitos

Com base nas informações levantadas, foram definidos os requisitos do sistema.

Requisitos Funcionais

Gestão de Pacientes

RF01 - O sistema deve permitir o cadastro de pacientes.

RF02 - O sistema deve permitir a visualização, edição e exclusão de dados dos pacientes.

RF03 - O sistema deve permitir o registro de informações iniciais do paciente no primeiro atendimento.

RF04 - O sistema deve disponibilizar formulário de pré - atendimento para preenchimento online.

RF05 - O sistema deve armazenar os dados do pré - atendimento para consulta posterior pelo profissional.

Agenda e Consultas

RF06 - O sistema deve permitir o agendamento de consultas.

RF07 - O sistema deve permitir o acesso à agenda dos profissionais conforme nível de permissão.

RF09 - O sistema deve permitir que profissionais configurem seus horários de atendimento.

RF34 - O sistema deve permitir cancelamento e reagendamento de consultas pelo paciente.

RF35 - O sistema deve manter lista de espera para preenchimento de horários vagos.

RF36 - O sistema deve alertar o profissional sobre conflitos de horário automaticamente.

RF38 - O sistema deve registrar histórico de faltas e cancelamentos dos pacientes.

Notificações e Comunicação

RF10 - O sistema deve enviar confirmações de consultas por WhatsApp e/ou e-mail.

RF11 - O sistema deve enviar lembretes automáticos de consultas.

RF13 - O sistema deve permitir comunicação entre paciente e profissional.

RF39 - O sistema deve integrar-se com WhatsApp para envio de mensagens automáticas.

Prontuário e Dados Clínicos

RF15 - O sistema deve permitir a criação, edição e consulta de prontuários eletrônicos.

RF16 - O sistema deve armazenar o histórico clínico do paciente.

RF18 - O sistema deve permitir que o profissional visualize informações antes da consulta.

RF41 - O sistema deve permitir registro livre de anotações clínicas durante a consulta.

Financeiro

RF31 - O sistema deve registrar transações financeiras relacionadas a consultas.

Requisitos Não Funcionais

Segurança

RNF01 - O sistema deve garantir a confidencialidade dos dados.

RNF03 - O sistema deve armazenar dados sensíveis conforme a LGPD.

RNF05 - O sistema deve utilizar criptografia em dados sensíveis.

RNF06 - O sistema deve utilizar HTTPS para comunicação.

RNF16 - O sistema deve garantir sigilo dos dados clínicos.

RNF17 - O sistema deve registrar consentimento do paciente para uso de dados.

Usabilidade

RNF14 - O sistema deve possuir interface simples e intuitiva.

RNF19 - O sistema deve permitir uso rápido durante a consulta.

Desempenho

RNF10 - O sistema deve estar disponível 24/7.

RNF11 - O sistema deve responder requisições em tempo adequado.

Integração

RNF15 - O sistema deve permitir integração com serviços externos, como WhatsApp.

Regras de Negócio

RN01 - O sistema deve considerar a disponibilidade do profissional no momento do agendamento.

RN02 - O cancelamento de consultas deve ser registrado e impactar o histórico do paciente.

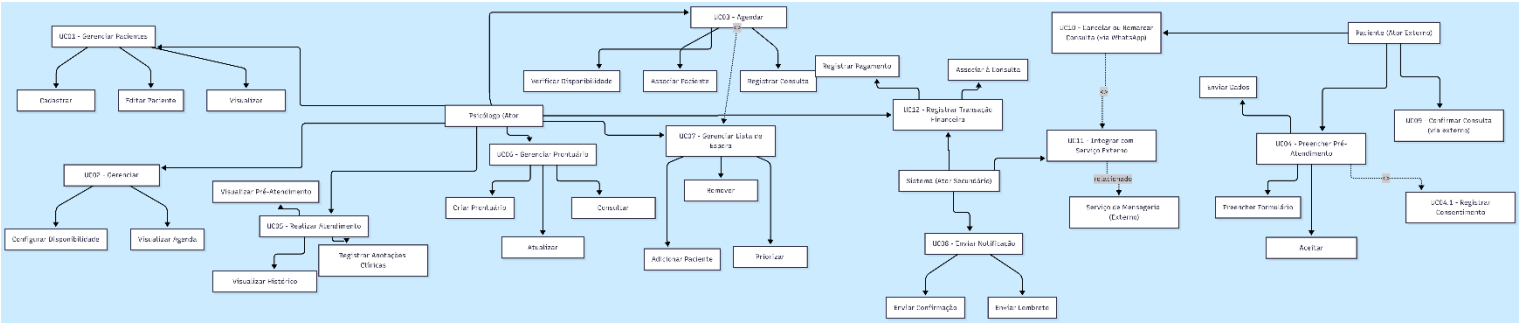
RN03 - O pré-atendimento deve ser realizado antes do primeiro atendimento.

RN04 - O acesso ao prontuário deve ser restrito ao profissional responsável.

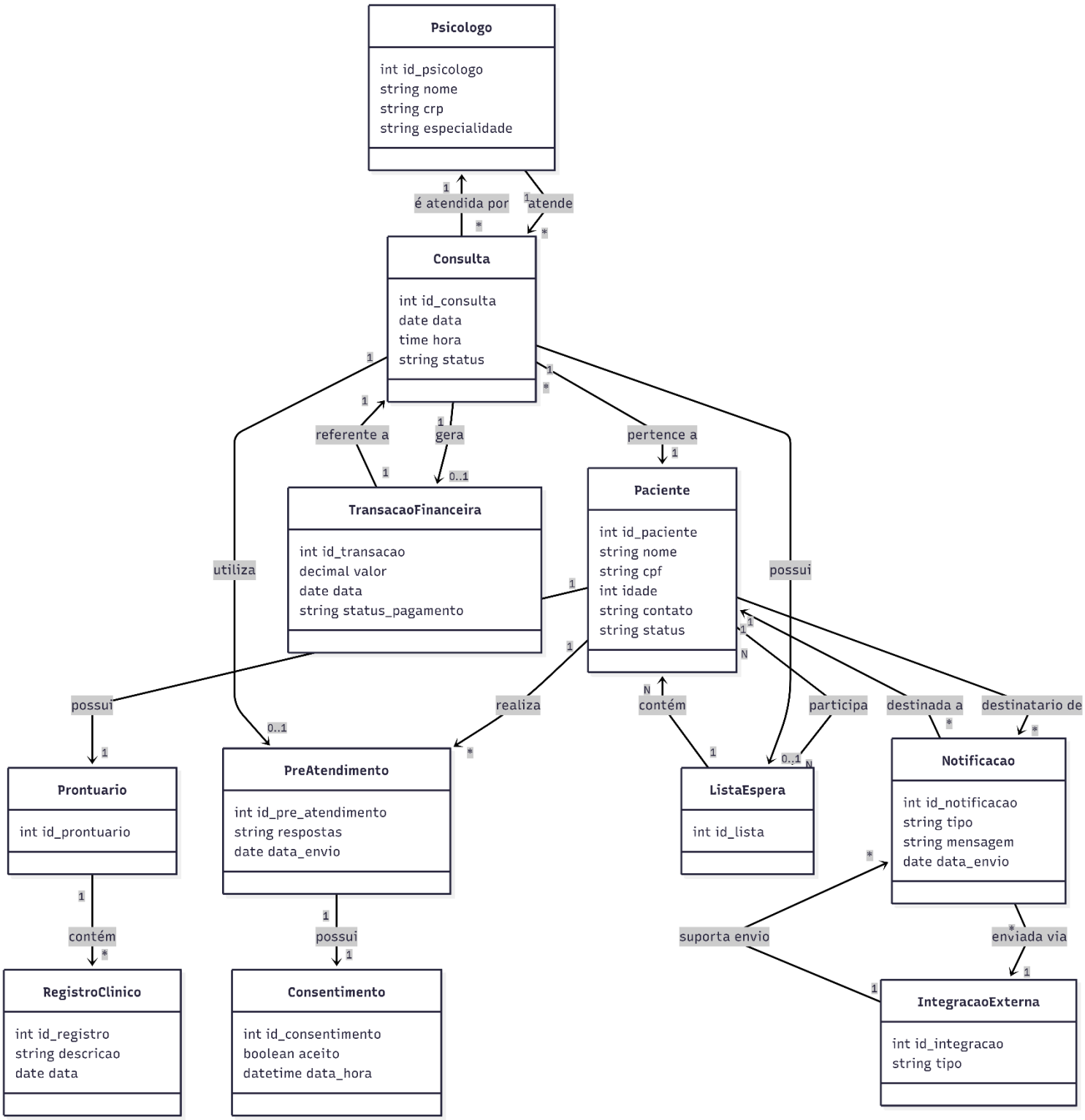
Modelagem do Sistema

Além do levantamento de requisitos, foram elaborados alguns diagramas com o objetivo de representar o funcionamento do sistema de forma mais clara.

Diagramas de Caso de Uso



Diagramas de Classes



Diagramas de Sequência - Pré Atendimento

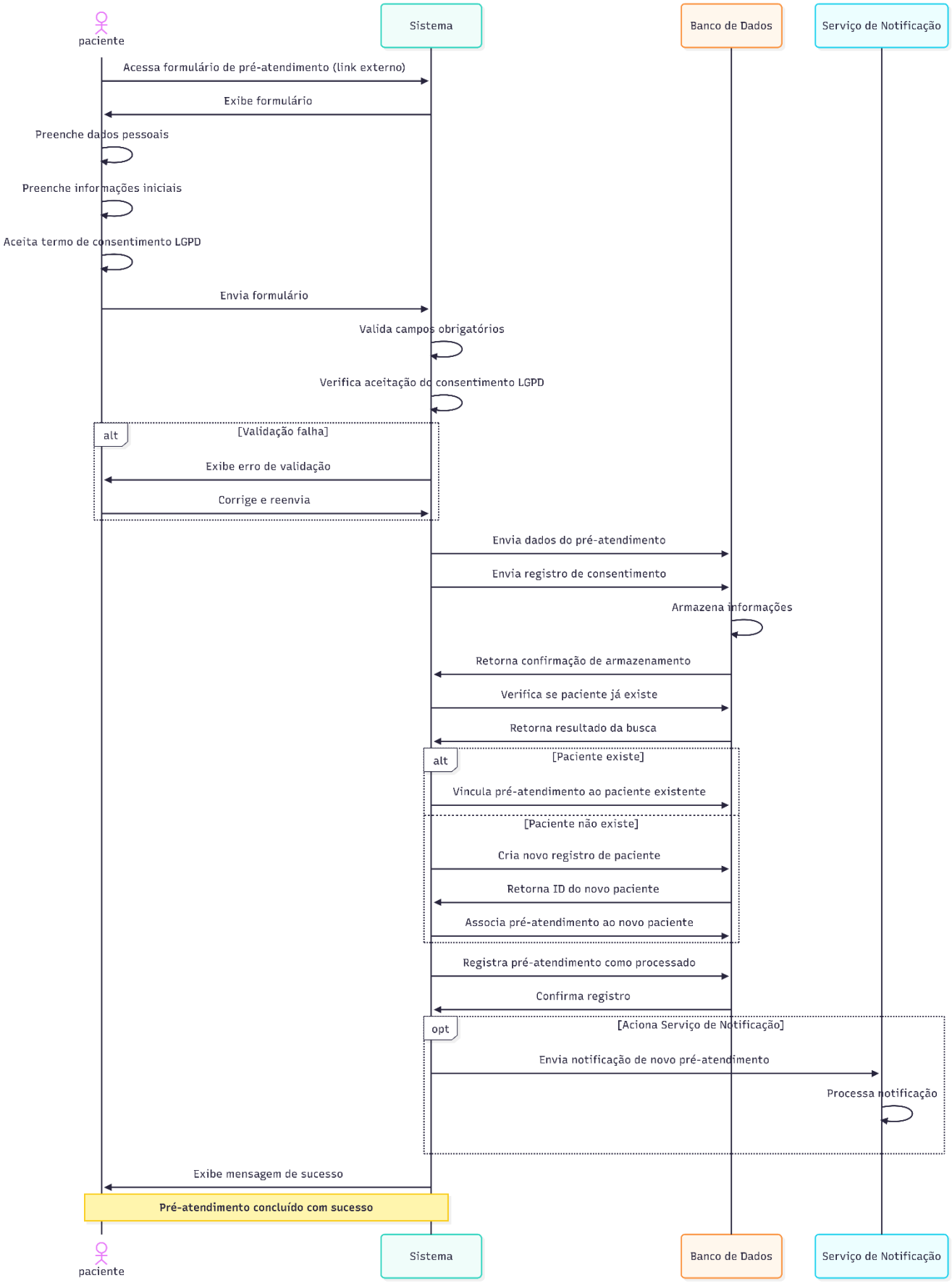
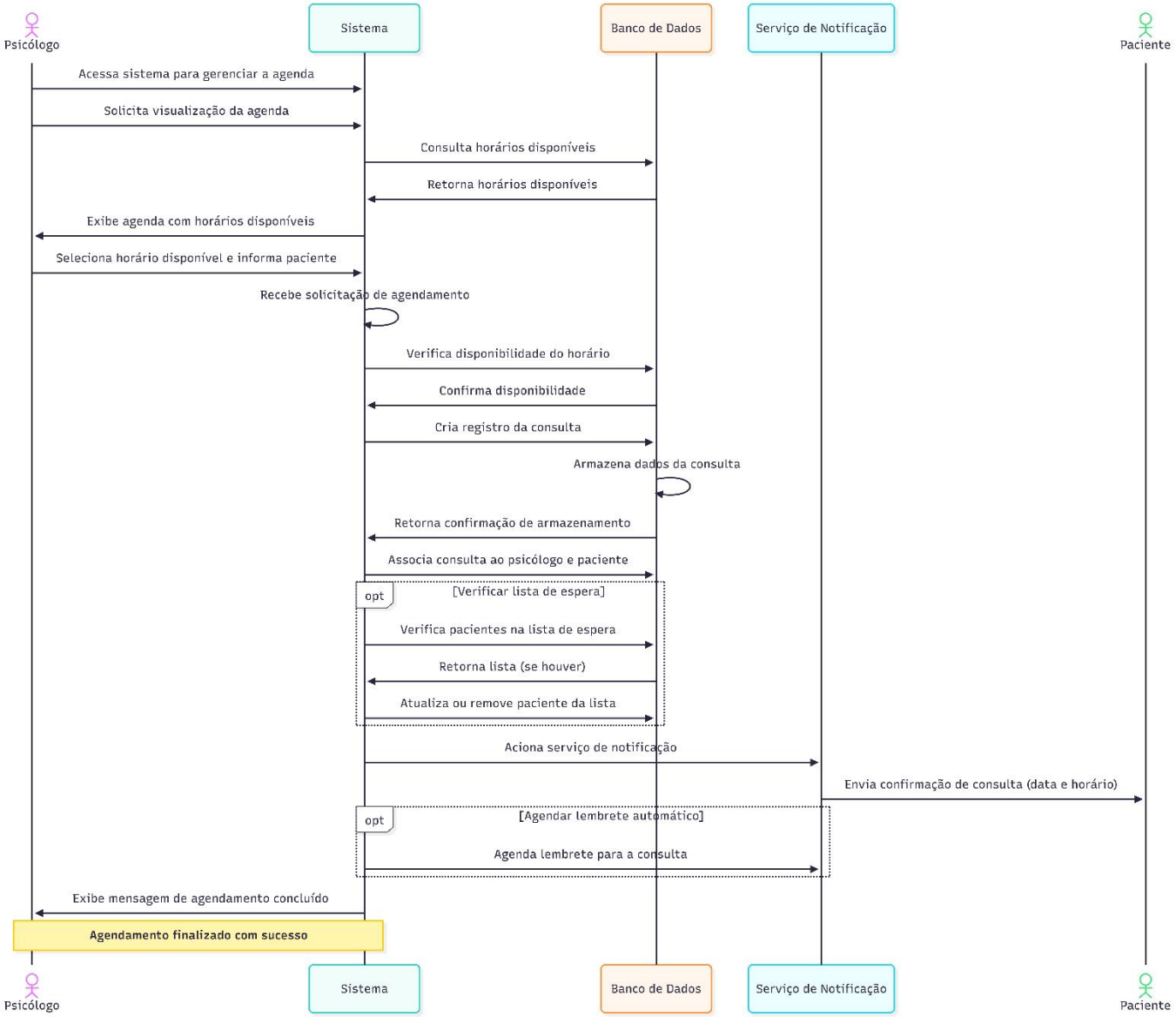
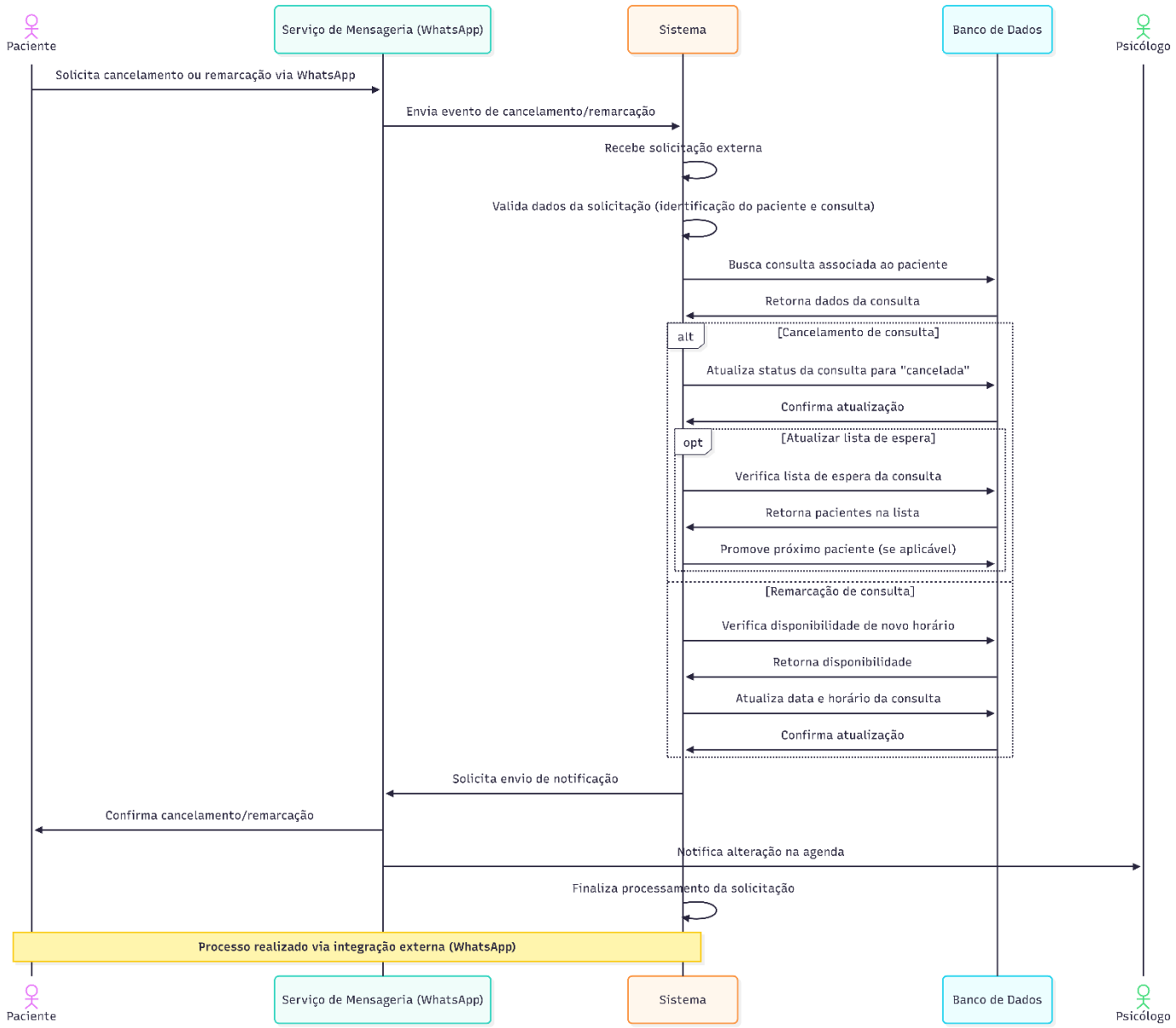


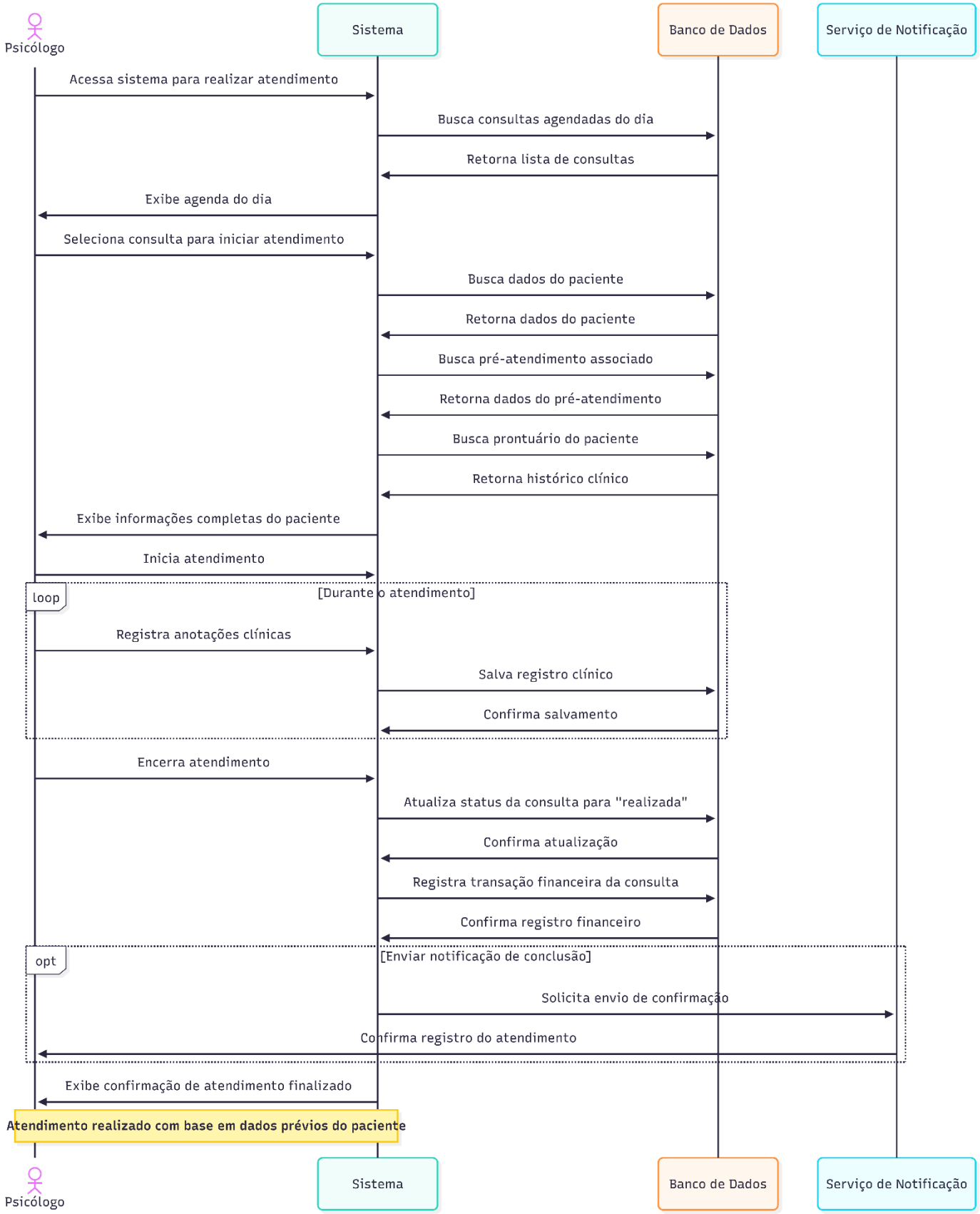
Diagrama de Sequência - Agendamento



Diagramas de Sequência – Cancelamento



Diagramas de Sequência – Atendimento



Matriz de Rastreabilidade

Legenda

- ENT: Entrevista
- QUE: Questionário
- LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados
- SA: Sistema Análogo

Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Fonte
RF01	Cadastro de pacientes	SA
RF02	Gerenciar dados dos pacientes	SA
RF03	Registro de informações no primeiro atendimento	ENT, QUE
RF04	Formulário de pré-atendimento online	ENT
RF05	Armazenamento do pré-atendimento	ENT
RF06	Agendamento de consultas	ENT, QUE
RF07	Acesso à agenda por permissão	SA
RF08	Agendamento 24h	SA
RF09	Configuração de horários	ENT
RF10	Confirmações por WhatsApp/e-mail	ENT, QUE
RF11	Lembretes automáticos	ENT, QUE
RF12	Confirmação automática	SA
RF13	Comunicação paciente-profissional	ENT
RF14	Notificações em tempo real	SA
RF15	Prontuário eletrônico	ENT, QUE
RF16	Histórico clínico	ENT
RF17	Associação de questionários ao prontuário	ENT, QUE
RF18	Visualização antes da consulta	ENT
RF19	Criação de questionários	ENT, QUE
RF20	Resposta a questionários	ENT, QUE

RF21	Armazenamento de documentos	SA
RF22	Upload/download com metadados	SA
RF23	Validação de arquivos	SA
RF24	Atendimento online	SA
RF25	Configuração de atendimento online	SA
RF26	Sala de espera virtual	SA
RF27	Registro de consultas online	SA
RF28	Mensagens assíncronas	SA
RF29	Exclusão/anonimização de dados	LGPD
RF30	Logs de acesso	LGPD
RF31	Registro financeiro	SA
RF32	Sugestão automática de preenchimento	SA
RF33	Classificação de risco	SA
RF34	Cancelamento e reagendamento	ENT, QUE
RF35	Lista de espera	SA
RF36	Alerta de conflito de horário	ENT, QUE
RF37	Confirmação ativa pelo paciente	QUE
RF38	Histórico de faltas	ENT, QUE
RF39	Integração com WhatsApp	ENT, QUE
RF40	Questionário obrigatório no primeiro atendimento	ENT, QUE
RF41	Anotações clínicas livres	ENT

Requisitos Não Funcionais

Segurança

ID	Descrição	Fonte
RNF01	Confidencialidade dos dados	ENT, QUE, LGPD
RNF02	Proteção contra acesso não autorizado	LGPD
RNF03	Armazenamento conforme LGPD	ENT, QUE, LGPD
RNF04	Criptografia de senhas	LGPD
RNF05	Criptografia de dados sensíveis	LGPD
RNF06	Uso de HTTPS	LGPD
RNF16	Sigilo absoluto dos dados clínicos	ENT, QUE, LGPD
RNF17	Consentimento do paciente	LGPD
RNF18	Controle de acesso por paciente	LGPD

Controle de Acesso

ID	Descrição	Fonte
RNF07	Autenticação	SA
RNF08	Níveis de permissão	SA
RNF09	Restrição de acesso a prontuários	ENT, LGPD

Desempenho

ID	Descrição	Fonte
RNF10	Disponibilidade 24/7	SA
RNF11	Tempo de resposta	SA
RNF12	Múltiplos usuários	SA
RNF13	Escalabilidade	SA

Usabilidade

ID	Descrição	Fonte
RNF14	Interface simples	ENT, QUE
RNF19	Uso rápido durante consulta	ENT

Integração

ID	Descrição	Fonte
RNF15	Integração com serviços externos	ENT, QUE, SA

Conclusão

Com base no levantamento realizado, foi possível identificar vários pontos importantes sobre a rotina de atendimento em clínicas de psicologia e as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Através da entrevista, do questionário e da análise de um sistema semelhante, foi possível entender melhor como funcionam processos como agendamento de consultas, registro de pacientes e organização dos prontuários.

Os resultados mostraram que, em muitos casos, ainda são utilizadas ferramentas separadas, como agendas físicas e aplicativos de mensagens. Isso acaba gerando problemas de organização, controle de horários e comunicação com os pacientes. Por isso, fica claro que um sistema que centralize todas essas informações pode ajudar bastante, tornando os processos mais simples e eficientes.

A partir das informações coletadas, foram definidos requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio que servem como base para o desenvolvimento do sistema. Esses requisitos incluem funcionalidades como gestão de pacientes, organização da agenda, envio de notificações, prontuário eletrônico e controle financeiro, além de cuidados com segurança e proteção de dados, seguindo a LGPD.

Além disso, a criação dos diagramas e da matriz de rastreabilidade ajudou a deixar mais claro o funcionamento do sistema e trouxe mais organização para a definição dos requisitos. Assim, o trabalho estabelece uma base sólida para as próximas etapas do desenvolvimento, possibilitando a criação de uma solução que realmente ajude os profissionais da psicologia no seu dia a dia.

Referências

Referências

- Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
- ISO/IEC 25010
- App Health